

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Богданюк А.В., НКАбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 марта 2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

ЗАДАНИЕ

1. Атрибуты файлов
2. Заполнение таблицы 1
3. Заполнение таблицы 2

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

В операционной системе Rocky, которую я установила в ходе выполнения лабораторной 1, создаю нового пользователя guest через учётную запись администратора (рис. 1).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] пароль для avbogdanyuk:
```

Новый пользователь

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Создаю пароль для нового пользователя guest (рис. 2).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Пароль для guest

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Сменяю пользователя с avbogdanyuk на guest (рис. 3).



avbogdanyuk



guest

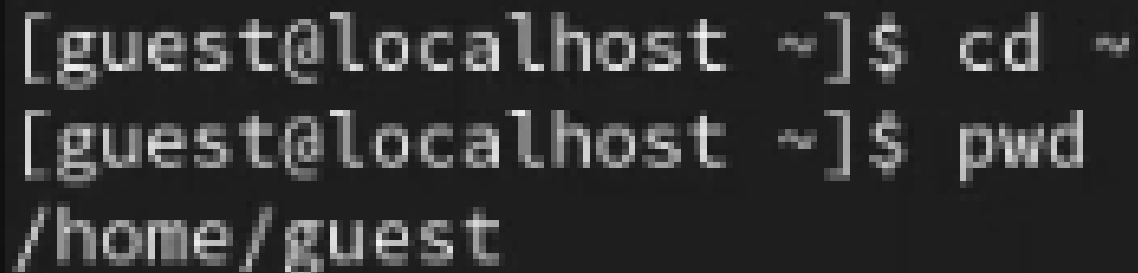
Нет в списке?



Новый пользователь

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Перехожу с помощью команды `cd` и тильды в директорию `/home/guest`. С помощью `pwd` убеждаюсь, что я в этой директории (рис. 4).

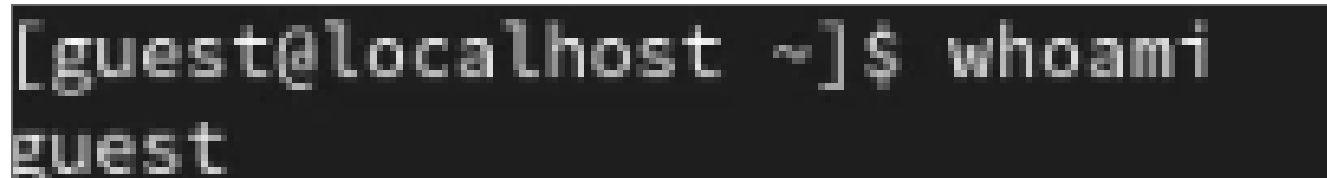
A terminal window with a dark background and light gray text. It shows two commands being executed: first, `[guest@localhost ~]$ cd ~`, and second, `[guest@localhost ~]$ pwd`. The output of the second command is `/home/guest`.

```
[guest@localhost ~]$ cd ~  
[guest@localhost ~]$ pwd  
/home/guest
```

Директория `/home/guest`

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Уточняю имя пользователя с помощью whoami (рис. 5).



```
[guest@localhost ~]$ whoami  
guest
```

whoami

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

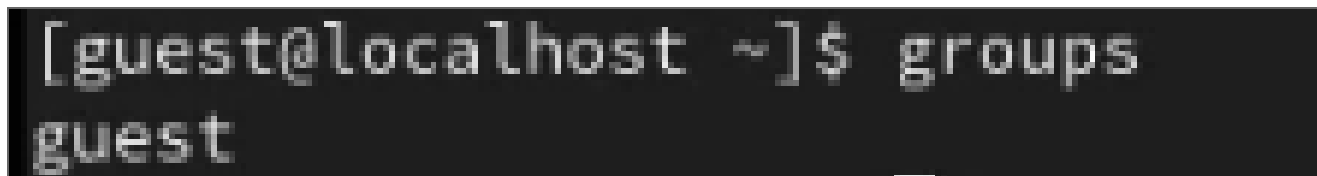
С помощью команды `id` можно узнать имя пользователя, имя группы, коды имён (рис. 6).

```
[guest@localhost ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi  
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Команда `id`

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

С помощью команды `groups` можно узнать имя группы (рис. 7).



```
[guest@localhost ~]$ groups  
guest
```

Команда `groups`

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

С помощью команды узнаю информацию о пользователе. Имя группы, код, адрес домашней директории (рис. 8).

```
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
```

Команда cat

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

С помощью этой команды узнаю названия поддиректорий директории home и права доступа каждой (рис. 9).

```
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  7 20:29 Шаблоны
```

Команда ls -l

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Создаю новую директорию dir1 (рис. 10).

```
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:34 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Шаблоны
```

Новая директория

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Меняю права доступа, снимаю атрибуты (рис. 11).

```
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
итого 0
d-----, 2 guest guest 6 map 7 20:34 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 map 7 20:29 Шаблоны
```

Права доступа

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Теперь не могу получить доступ к директории (рис. 12).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest@localhost ~]\$. The user has entered the command cd dir1. The output is bash: cd: dir1: Отказано в доступе.

```
[guest@localhost ~]$ cd dir1
bash: cd: dir1: Отказано в доступе
```

cd dir1

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Пытаюсь посмотреть расширенные атрибуты командой lsattr, но у меня не получается (рис. 13).

```
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/avbogdanyuk
----- /home/guest
```

Команда lsattr

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Пытаюсь создать файл в директории, но у меня не получается. Отказано в доступе (рис. 14).

```
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
```

Отказ в доступе

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории
d(000)	(000)	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+

d(100)	(200)	-	-	+	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+

d(300)	(100)	+	+	-	-	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-

d(500)	(000)	-	-	-	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-

d(600)	(700)	-	-	-	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, были закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dash P. Getting started with oracle vm virtualbox. Packt Publishing Ltd, 2013. 86 p.
2. Colvin H. Virtualbox: An ultimate guide book on virtualization with virtualbox. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. 70 p.
3. van Vugt S. Red hat rhcsa/rhce 7 cert guide : Red hat enterprise linux 7 (ex200 and ex300). Pearson IT Certification, 2016. 1008 p.
4. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система unix. 2-е изд. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. 656 p.
5. Немец Э. et al. Unix и Linux: руководство системного администратора. 4-е изд. Вильямс, 2014. 1312 p.
6. Колисниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 544 p.
7. Robbins A. Bash pocket reference. O'Reilly Media, 2016. 156 p.

Speaker notes